

Übung 11 – Transistoren als Verstärker

– Lösung –

Aufgabe 1: BJT-Transistor als zweistufiger Schaltverstärker

Die folgende Transistorschaltung mit dem entsprechenden Ausgangskennlinienfeld mit einem BJT-Transistor als Schaltverstärker sei gegeben.

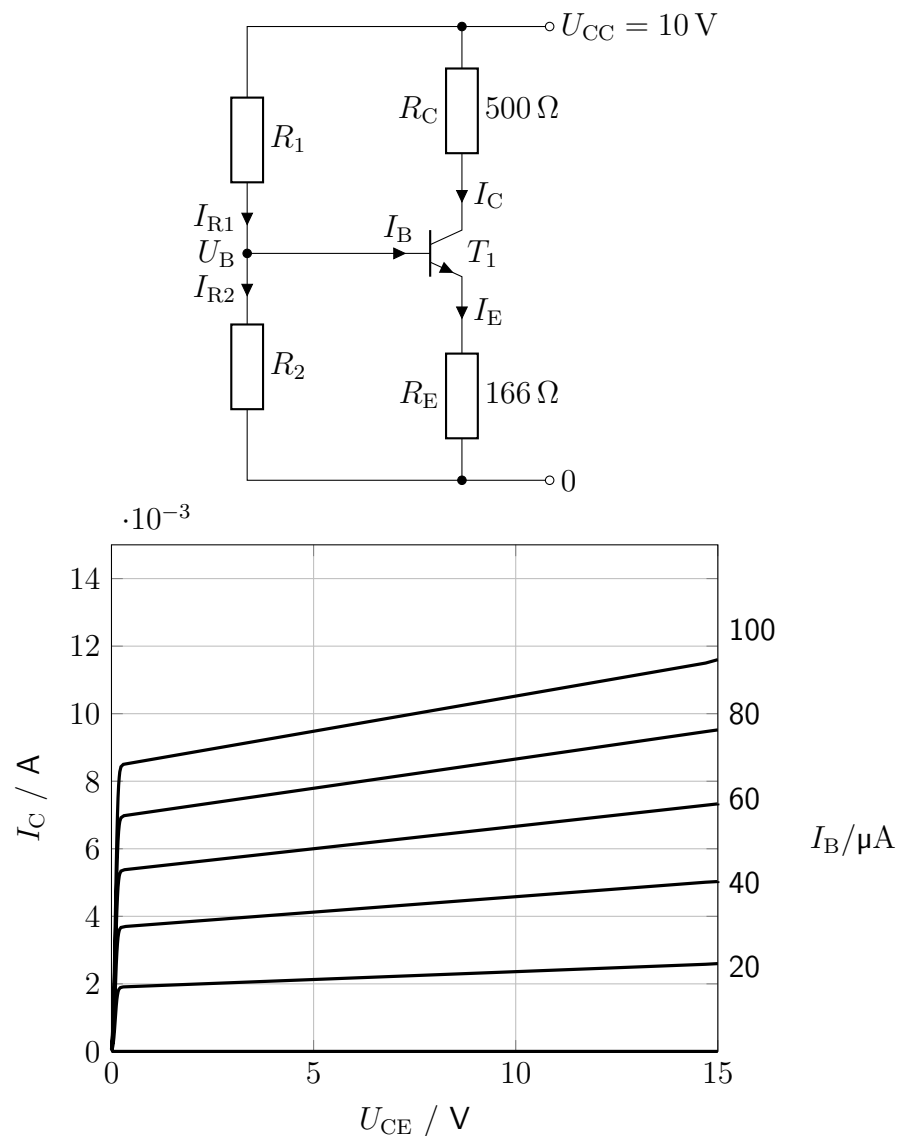


Abbildung 1: Transistorschaltung mit Basis-Spannungsteiler (oben) und Kennlinie eines Siemens BFQ82 Transistors (unten).

- a) Berechnen Sie I_C , I_B , U_B , R_1 und R_2 für die folgenden Parameter: $U_{CE} = 5\text{ V}$, $\beta = 100$, $I_{R2} = 10 I_B$.

Lösung:

- Der Kollektorstrom wird über die Maschengleichung entlang der Kollektor-Emitter-Strecke ermittelt:

$$U_{CC} = I_C R_C + U_{CE} + I_E R_E$$
$$\approx I_C R_C + U_{CE} + I_C R_E \therefore I_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{R_C + R_E} = \frac{10 \text{ V} - 5 \text{ V}}{500 \Omega + 166 \Omega} = 7,5 \text{ mA}$$

- Der Basisstrom ist dann:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{7,5 \text{ mA}}{100} = 75 \mu\text{A}$$

- Ermittlung von I_{R2} :

$$I_{R2} = 10 \cdot I_B = 10 \cdot 75 \mu\text{A} = 750 \mu\text{A}$$

- Bestimmung von U_B über U_E .

$$U_B = U_E + U_{BE} = I_E R_E + U_{BE} \approx I_C R_E + U_{BE}$$
$$= 7,5 \text{ mA} \cdot 166 \Omega + 0,7 \text{ V} = 1,95 \text{ V}$$

- Berechnung von R_1 :

$$R_1 = \frac{U_{CC} - U_B}{I_{R1}} = \frac{U_{CC} - U_B}{11 \cdot I_B} = \frac{10 \text{ V} - 1,95 \text{ V}}{11 \cdot 75 \mu\text{A}} = 9,76 \text{ k}\Omega$$

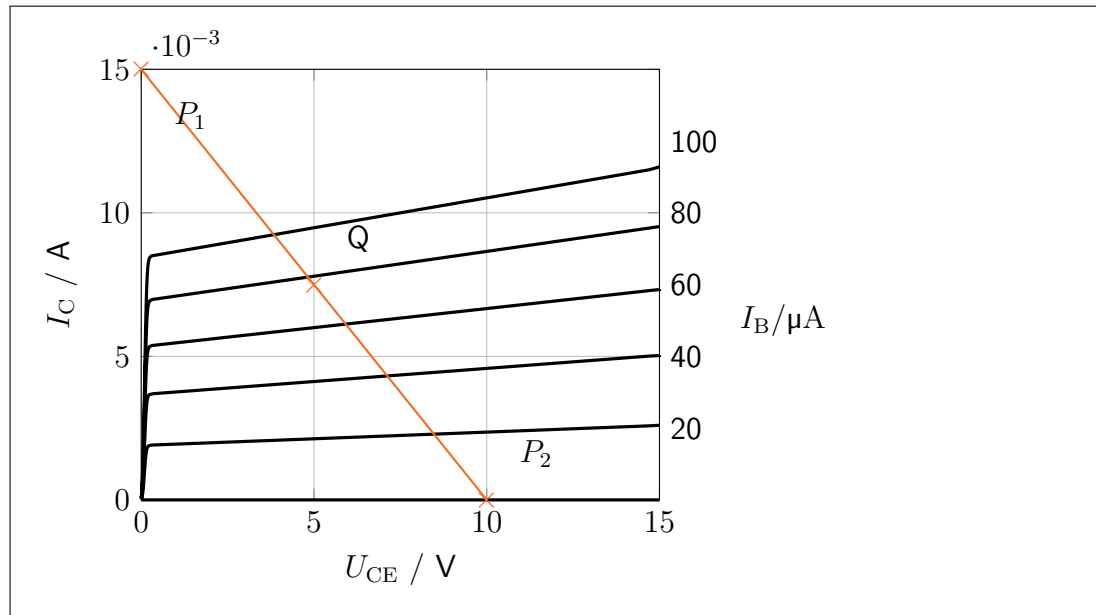
- Und schließlich Berechnung von R_2 :

$$R_2 = \frac{U_B}{10 I_B} = \frac{1,95 \text{ V}}{750 \mu\text{A}} = 2,60 \text{ k}\Omega$$

- b) Zeichnen Sie bitte die Lastgerade für $R_C + R_E$ in der Kennlinie ein und markieren Sie den Arbeitspunkt $Q(U_{CE}, I_C)$. Bestätigen Sie, dass sich der Transistor im aktiven Bereich befindet.

Lösung:

- Der Transistor wird durch einen Kurzschluss ($P_1(0 \text{ V}, 15 \text{ mA})$ im Kennlini-enfeld) und einen Leerlauf ($P_2(10 \text{ V}, 0 \text{ mA})$) ersetzt.
- Die Lastgerade verbindet P_1 und P_2 .
- Der Betriebspunkt befindet sich $Q(5 \text{ V}, 7,5 \text{ mA})$ und der zugehörige Basis-strom liegt leicht unter $80 \mu\text{A}$.



- c) Angenommen, der Transistor bleibt im vorwärtsaktiven Betrieb und der Spannungsteiler ist hinreichend steif. Dann gilt

$$U_B \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC}, \quad U_E \approx U_B - U_{BE}, \quad I_C \approx I_E \approx \frac{U_B - U_{BE}}{R_E},$$

mit $U_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$. Außerdem gilt

$$U_C = U_{CC} - I_C R_C, \quad U_{CE} = U_C - U_E.$$

1. Wie verändern sich I_C und U_{CE} , wenn R_2 verkleinert wird?
2. Wie verändern sich I_C und U_{CE} , wenn R_E vergrößert wird?
3. Wie verändern sich I_C und U_{CE} , wenn R_C vergrößert wird?

Lösung:

1. $R_2 \downarrow$

- Die Basisspannung sinkt: $U_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} \downarrow$.
- Dadurch wird zunächst auch $U_{BE} = U_B - U_E$ kleiner, also nehmen I_E und I_C ab.
- Weil $U_E = I_E R_E$, sinkt auch die Emitterspannung.
- Dadurch wird U_{BE} teilweise wieder vergrößert; die Stromabnahme wird also teilweise kompensiert. Das ist die negative Rückkopplung über R_E .
- Der Endwert des Stroms bleibt dennoch kleiner:

$$I_C \approx \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} \downarrow.$$

- Der Spannungsabfall an R_C wird kleiner, daher steigt U_C .
- Gleichzeitig sinkt U_E . Damit gilt

$$U_{CE} = U_C - U_E \uparrow .$$

- Also:

$$R_2 \downarrow \Rightarrow I_C \downarrow, \quad U_{CE} \uparrow .$$

2. $R_E \uparrow$

- Die Basisspannung ist näherungsweise durch den Spannungsteiler festgelegt. Daher gilt

$$I_C \approx I_E \approx \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} \downarrow .$$

- Die Emitterspannung bleibt näherungsweise bei

$$U_E \approx U_B - U_{BE},$$

weil sie im Wesentlichen durch die Basisspannung und die Basis-Emitter-Strecke festgelegt wird (negative Rückkopplung).

- Durch den kleineren Kollektorstrom wird aber auch der Spannungsabfall an R_C kleiner:

$$I_C R_C \downarrow .$$

- Daher steigt die Kollektorspannung:

$$U_C = U_{CC} - I_C R_C \uparrow .$$

- Da U_E ungefähr konstant bleibt und U_C steigt, folgt

$$U_{CE} = U_C - U_E \uparrow .$$

- Also:

$$R_E \uparrow \Rightarrow I_C \downarrow, \quad U_{CE} \uparrow .$$

3. $R_C \uparrow$

- Die Eingangsseite bleibt näherungsweise unverändert. Daher bleiben U_B , U_E und U_{BE} ungefähr konstant, und

$$I_C \approx \frac{U_B - U_{BE}}{R_E}$$

bleibt näherungsweise konstant.

- Der Spannungsabfall an R_C wird jedoch größer:

$$I_C R_C \uparrow .$$

- Daher sinkt die Kollektorspannung:

$$U_C = U_{CC} - I_C R_C \downarrow .$$

- Weil U_E ungefähr unverändert bleibt, folgt

$$U_{CE} = U_C - U_E \downarrow .$$

- Quantitativ gilt

$$\Delta U_{CE} \approx -I_C \Delta R_C .$$

- Also:

$$R_C \uparrow \Rightarrow I_C \approx \text{const.}, \quad U_{CE} \downarrow .$$

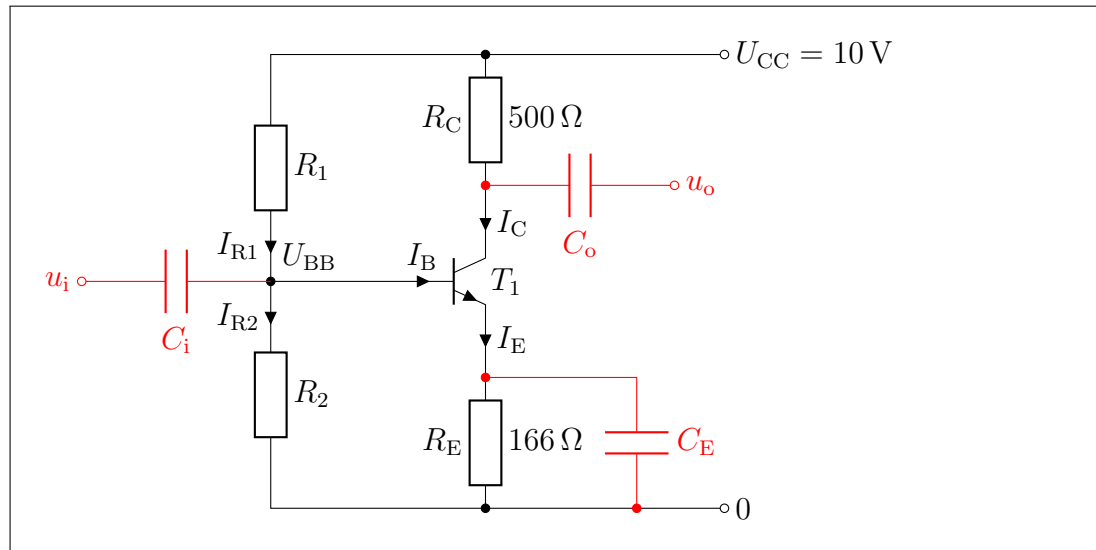
- *Hinweis:* Wird R_C zu stark vergrößert, kann der Transistor den vorwärtsaktiven Bereich verlassen und in Sättigung gehen. Dann nimmt auch I_C ab.

Aufgabe 2: Spannungsverstärkung und Frequenzgang

Die Schaltung aus Aufgabe 1 wird für die Kleinspannungsverstärkung modifiziert, indem ein Kondensator C_E parallel zum Emittewiderstand R_E , ein Kondensator $C_i = 10 \text{ nF}$ zum Einkoppeln des Signals sowie ein Kondensator $C_o = 50 \text{ nF}$ zum Auskoppeln des Signals hinzugefügt werden.

- a) Fügen Sie die Kondensatoren in die obige Schaltung ein und definieren Sie den Schaltungstyp.

Lösung: Die Schaltung ist eine Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung über den Emittewiderstand R_E . Bei Wechselspannung wird der Emittewiderstand R_E durch den Kondensator C_E kurzgeschlossen, wodurch die Verstärkung erhöht wird.



- b) Berechnen Sie die Spannungsverstärkung A_u anhand der Parameter aus Aufgabe 1 unter Annahme, dass $r_{CE} \gg R_C$.

Lösung:

- Der differentieller Widerstand r_{BE} am Arbeitspunkt $Q(5\text{ V}, 7,5\text{ mA})$ wird über die Diodengleichung mit der thermischen Spannung $U_T = 25,7\text{ mV}$ berechnet als:

$$r_{BE} = \frac{U_T}{I_B} = \beta \frac{U_T}{I_C} = 100 \cdot \frac{25,7\text{ mV}}{7,5\text{ mA}} = 343\ \Omega$$

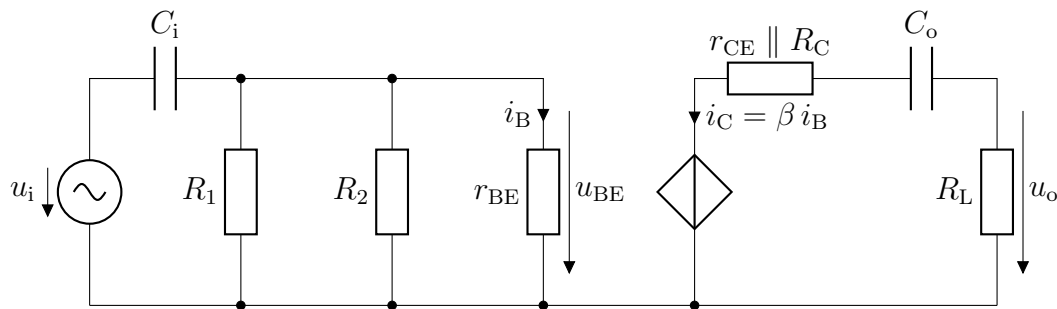
- Das Ausgangssignal ist invertiert. Die Spannungsverstärkung A_u ist daher:

$$A_u = \frac{\hat{u}_o}{\hat{u}_i} = -\frac{\hat{i}_C r_{CE} \parallel R_C}{\hat{i}_B r_{BE}} = -\beta \frac{R_C}{r_{BE}} = -100 \cdot \frac{500\ \Omega}{343\ \Omega} = -146$$

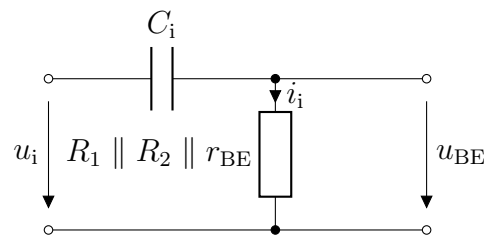
- c) Berechnen Sie anhand der Parameter aus Aufgabe 1 und unter der Annahme eines Lastwiderstandes $R_L = 2\text{ k}\Omega$ die untere Grenzfrequenz für den Eingang und den Ausgang. Zum besseren Verständnis ist unten stehend das Kleinsignalmodell inklusive der Eingangs- und Ausgangskapazitäten dargestellt. Die abhängige Stromquelle wurde durch eine äquivalente abhängige Spannungsquelle ersetzt.
Hinweis: Zeichnen Sie einen separaten Schaltplan für den Eingang und Ausgang und kombinieren Sie die Widerstände, wo möglich. Es sollte am Eingang nur ein Widerstand plus kapazitive Impedanz und am Ausgang zwei Widerstände plus kapazitive Impedanz verbleiben.

Lösung:

- Das Kleinsignalmodell des Eingangs umfasst die drei Widerstände R_1 , R_2 und r_{BE} in Parallel.



- Da die Eingangskapazität C_i in Reihe zur Spannungsquelle ist, sind weder R_1 noch R_2 obsolet und müssen berücksichtigt werden.
- Diese Elemente bilden einen normalen Serien-RC Hochpassfilter mit der Eingangskapazität C_i :



- Der Eingangswiderstand ist dann:

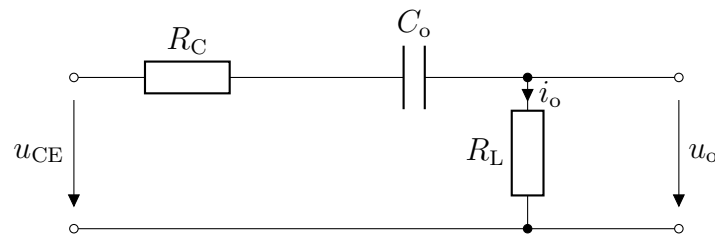
$$r_i = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{BE}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{9,76 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{2,60 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{343 \Omega} \right)^{-1} = 292 \Omega$$

- Die untere Frequenzgrenze, bei der die Amplitudenantwort die Hälfte der Eingangsspannung beträgt (d.h. -3 dB), ist daher:

$$|H(j\omega)| = \frac{\hat{u}_{BE}}{\hat{u}_i} = \left| \frac{r_{BE}}{r_{BE} + Z_{Ci}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\omega^2 C_i^2 r_i^2}}} \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore f_{li} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi C_i r_i} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \text{ nF} \cdot 292 \Omega} = 54,5 \text{ kHz}$$

- Die Ausgangskapazität C_o in Reihe mit dem Ausgangswiderstand r_o bildet einen Hochpassfilter mit dem Lastwiderstand R_L . Die Impedanz der beiden Elemente in Reihe ist $Z_o = R_C + \frac{1}{j\omega C_o}$. Da $r_{ce} \gg R_C$ kann der Ausgangswiderstand R_C beschrieben werden.



- Die untere Frequenzgrenze für den Ausgang wird analog wie für den Eingang berechnet:

$$|H(j\omega)| = \frac{\hat{u}_o}{\hat{u}_{CE}} = \left| \frac{R_L}{R_L + R_C + X_{C_o}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R_C}{R_L} + \frac{1}{\omega^2 C_o^2 R_L^2}}} \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore f_{lo} = \frac{1}{2\pi C_o R_L \sqrt{1 - \left(1 + \frac{R_C}{R_L}\right)^2}}$$

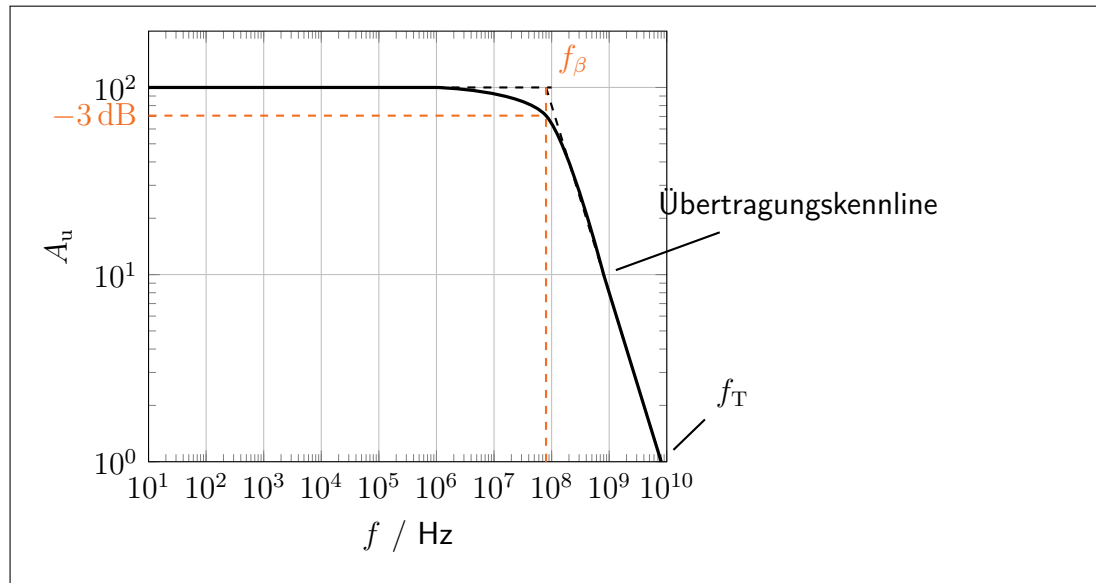
$$= \frac{1}{2\pi \cdot 50 \text{ nF} \cdot 2 \text{ k}\Omega \cdot \sqrt{1 - \left(1 + \frac{500 \Omega}{2000 \Omega}\right)^2}} = 60 \text{ kHz}$$

- d) Zeichnen Sie ein Diagramm (log-log Skala) für die Frequenzabhängigkeit von β und ermitteln Sie die obere Frequenzgrenze f_β unter der Annahme einer Transitfrequenz $f_T = 8 \text{ GHz}$ des Transistors graphisch und rechnerisch.

Lösung:

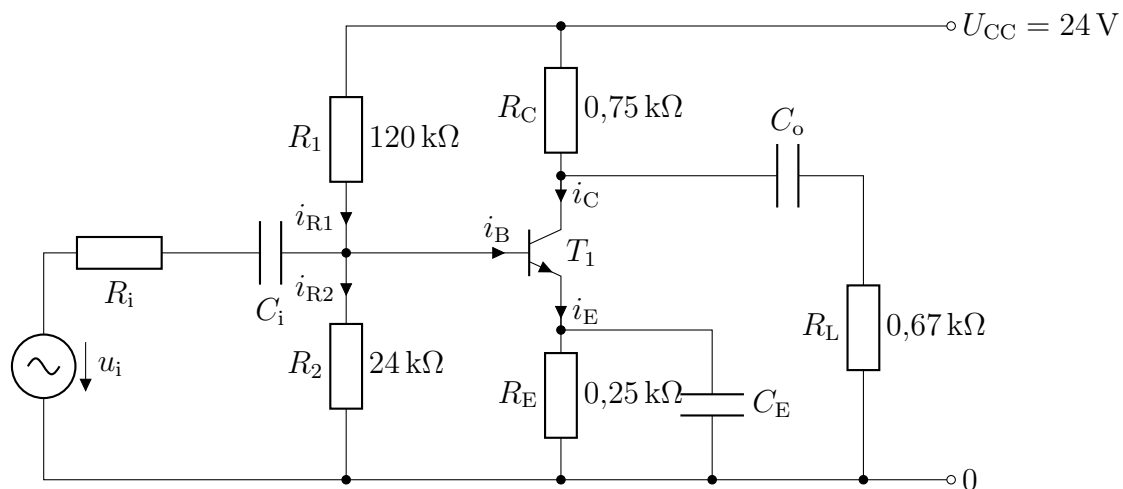
- Die obere Frequenzgrenze f_β ist definiert durch einen Rückgang des Spannungsverstärkung von 3 dB und befindet sich bei:

$$f_\beta = \frac{f_T}{\beta} = \frac{8 \text{ GHz}}{100} = 80 \text{ MHz}$$



Aufgabe 3: Transistorvorspannung und Kleinsignalanalyse

Der folgende Emittterverstärker mit einer Versorgungsspannung von $U_{CC} = 24 \text{ V}$ und einer Stromverstärkung von $\beta_{DC} = \beta_{AC} = 250$ ist gegeben.



a) Gleichstromanalyse: Alle Kondensatoren werden als offen angenommen.

- i. Zeichnen Sie die Gleichstrom-Ersatzschaltung, wobei der Basisspannungsteiler durch einen äquivalenten Widerstand R_{Th} und eine Spannungsquelle U_{Th} im Großsignalmodell des Transistors im aktiven Vorwärtsbetrieb ersetzt wird.

Lösung:

- Alle Kondensatoren und die Gleichspannungsquelle werden durch ihren äquivalenten Widerstand, nämlich offene Schaltkreise für die Kondensatoren und einen Kurzschluss für die Spannungsquelle ersetzt. Der

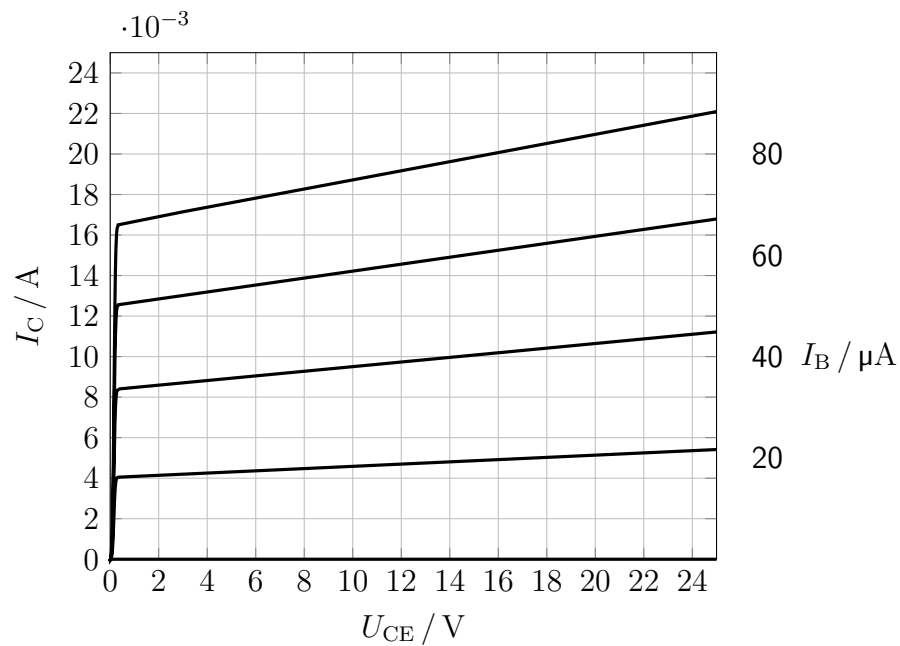
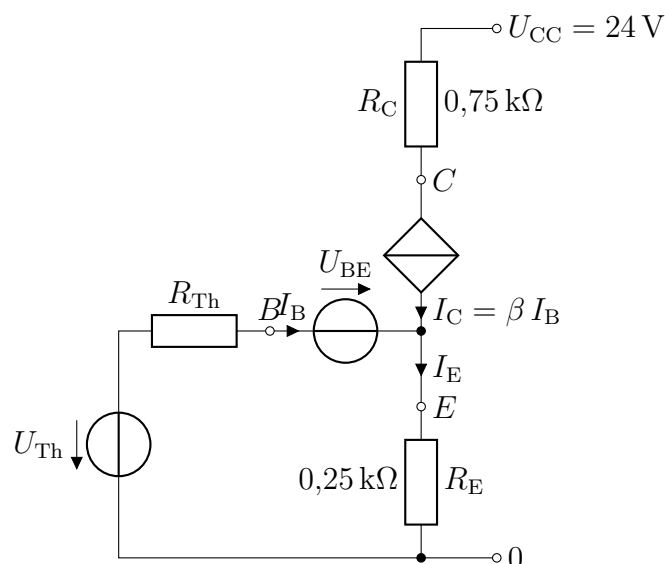


Abbildung 2: Kennlinie eines Fairchild 2N4124 NPN-Transistors.

Transistor wird durch das äquivalente Großsignalmodell eines Transistors im aktiven Vorwärtsbetrieb, bestehend aus einer idealen Spannungsquelle U_{BE} und einer stromgesteuerten Stromquelle $I_C = \beta I_B$ ersetzt. Der Spannungsteiler wird durch seinen äquivalenten Widerstand R_{Th} und eine Ersatzspannungsquelle U_{Th} ersetzt.



- ii. Berechnen Sie den äquivalenten Widerstand R_{Th} und die Spannung U_{Th} .

Lösung:

- R_1 und R_2 bilden einen Spannungsteiler. Die Ersatzspannung entspricht der Basisspannung im Leerlauf (d. h. $i_B = 0$):

$$U_{Th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = \frac{24 \text{ k}\Omega}{24 \text{ k}\Omega + 120 \text{ k}\Omega} \cdot 24 \text{ V} = 4,0 \text{ V}$$

- Der Ersatzwiderstand R_{Th} ist der äquivalente Widerstand der Parallelschaltung von R_1 und R_2 :

$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{24 \text{ k}\Omega \cdot 120 \text{ k}\Omega}{24 \text{ k}\Omega + 120 \text{ k}\Omega} = 20 \text{ k}\Omega$$

- iii. Berechnen Sie den Basisstrom I_B , den Emitterstrom I_E und den Kollektorstrom I_C für den Transistor im aktiven Vorwärtsbetrieb.

Lösung:

- Maschenregel (KVL) auf die Eingangsschleife, um I_B , I_E und I_C zu erhalten. Es gilt, dass $I_E \approx I_C = \beta I_B$.

$$\begin{aligned} U_{Th} &= I_B R_{Th} + U_{BE} + I_E R_E \approx I_B R_{Th} + U_{BE} + \beta I_B R_E \\ &= I_B (R_{Th} + \beta R_E) + U_{BE} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore I_B &= \frac{U_{Th} - U_{BE}}{R_{Th} + \beta R_E} = \frac{4,0 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{20 \text{ k}\Omega + 250 \cdot 0,25 \text{ k}\Omega} = 40 \text{ }\mu\text{A} \\ \therefore I_C &= \beta I_B = 250 \cdot 40 \text{ }\mu\text{A} = 10 \text{ mA} \\ \therefore I_E &\approx I_C = 10 \text{ mA} \end{aligned}$$

- iv. Berechnen Sie den Arbeitspunkt $Q(U_{CE}, I_C)$.

Lösung:

- Der Kollektorstrom $I_C = 10 \text{ mA}$ wurde in Teil 1 berechnet.
- Die Transistorspannung U_{CE} wird über U_C und U_E ermittelt.

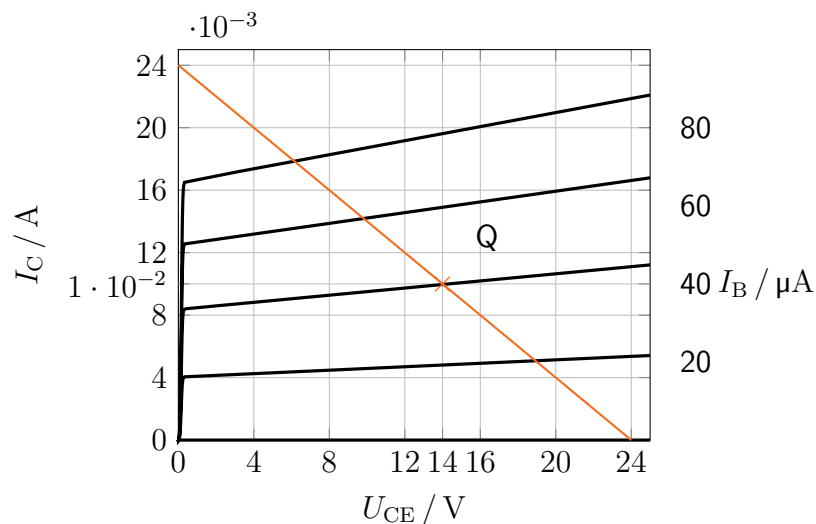
$$\begin{aligned} U_C &= U_{CC} - I_C R_C = 24 \text{ V} - 10 \text{ mA} \cdot 0,75 \text{ k}\Omega = 16,5 \text{ V} \\ U_E &= I_E R_E = 10 \text{ mA} \cdot 0,25 \text{ k}\Omega = 2,5 \text{ V} \\ \therefore U_{CE} &= U_C - U_E = 16,5 \text{ V} - 2,5 \text{ V} = 14 \text{ V} \end{aligned}$$

- Der Arbeitspunkt ist daher $Q(14 \text{ V}, 10 \text{ mA})$.

- v. Bestimmen Sie nun den Arbeitspunkt (Q-Punkt) (U_{CE} , I_C) graphisch über die Lastgerade. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der analytischen Methode in Teil iv.

Lösung:

- Zur Erzeugung der Lastgerade, wird zunächst die Kollektor-Emitter-Spannung $U_{CE} = 24 \text{ V}$ für den Transistor im Leerlauf und der Kollektorstrom $I_C = \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} = 24 \text{ mA}$ für den Transistor Kurzschlussfall ermittelt.
- Die Gerade zwischen diesen beiden Punkten ist die Lastgerade.
- Der Schnittpunkt der Lastgeraden und der zu $I_B = 40 \mu\text{A}$ gehörenden Kennlinie ist der Betriebspunkt bei $Q(14 \text{ V}, 10 \text{ mA})$.



- Das Ergebnis stimmt mit der analytischen Methode überein, bei welcher der Betriebspunkt ebenfalls bei $Q(14 \text{ V}, 10 \text{ mA})$ liegt.

- b) Wechselstromanalyse Teil 1: Null Eingangsimpedanz $R_i = 0$.

Zunächst wird eine ideale Spannungsquelle u_i mit ohne Eingangswiderstand $R_i = 0$ angenommen. Dies kann durch das Platzieren eines Impedanzwandlers (nicht-invertierende OP-Verstärkerschaltung ohne Gegenkopplung) vor dem Verstärkereingang erreicht werden.

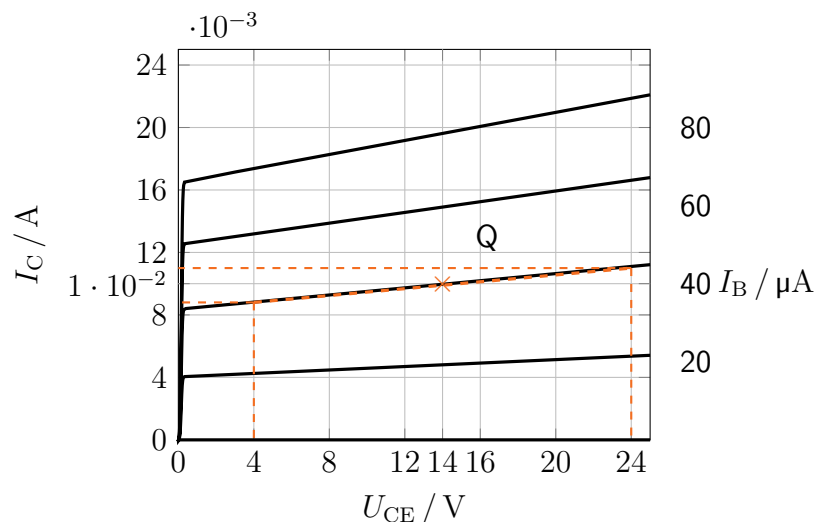
- i. Bestimmen Sie den Kleinsignalwiderstand r_{CE} des Transistors am Arbeitspunkt $Q(14 \text{ V}, 10 \text{ mA})$ mit Hilfe der gegebenen Ausgangskennlinie in Abbildung 2.

Lösung:

- Der differentielle Widerstand r_{CE} ist die Steigung der Kennlinie am Q-Punkt.

- Zeichnen Sie die Tangente durch den Q-Punkt und berechnen Sie die Steigung.

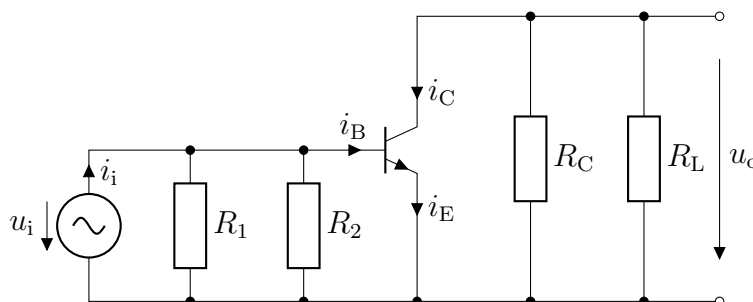
$$r_{CE} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C} = \frac{24 \text{ V} - 4 \text{ V}}{11 \text{ mA} - 9 \text{ mA}} = 10 \text{ k}\Omega$$



- Zeichnen Sie die Wechselstrom-Ersatzschaltung. Ersetzen Sie den Transistor noch nicht durch sein Kleinsignalmodell und belassen Sie vorerst alle Widerstände in der Schaltung.

Lösung:

- Für die Wechselstrom-Ersatzschaltung ersetzen Sie alle Kondensatoren und Gleichspannungsquellen durch Kurzschlüsse. Der Emitter-Widerstand wird durch den Emitter-Kondensator überbrückt und kann vernachlässigt werden.
- Die Widerstände R_1 und R_2 sind zur Spannungsquelle u_i parallel und entfallen. Wir können sie im nächsten Schritt ignorieren.



- Vereinfachen Sie die Schaltung durch Entfernen obsoleter Widerstände und

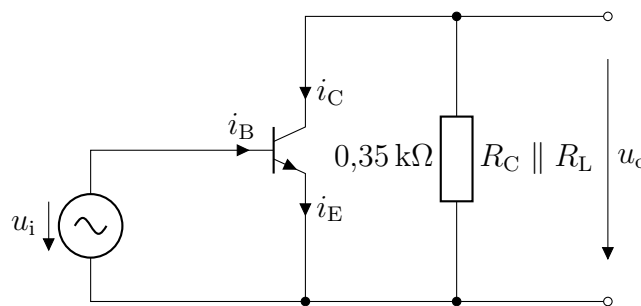
Kombinieren von parallelen Widerständen. Ersetzen Sie den Transistor noch nicht durch sein Kleinsignalmodell.

Hinweis: Nach der Vereinfachung soll nur noch ein Widerstand in der Schaltung verbleiben.

Lösung:

- Die Widerstände R_1 und R_2 sind obsolet und können entfernt werden. Die Eingangsspannung u_i ist direkt mit der Basis verbunden und wir müssen kein Thévenin-Äquivalent berechnen.
- Die Widerstände R_C und R_L sind parallel geschaltet und können kombiniert werden.

$$R_C \parallel R_L = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L} = \frac{0,75 \text{ k}\Omega \cdot 0,67 \text{ k}\Omega}{0,75 \text{ k}\Omega + 0,67 \text{ k}\Omega} = 0,35 \text{ k}\Omega$$

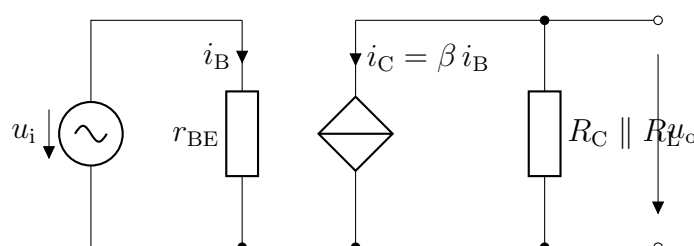


- iv. Zeichnen Sie nun die Wechselstrom-Ersatzschaltung einschließlich des Kleinsignalmodells.

Lösung:

- Ersetzen Sie für das Kleinsignalmodell des Wechselstroms den Transistor durch seinen differentiellen Basis-Emitter-Widerstand r_{BE} am Eingang und die gesteuerte Stromquelle $i_C = \beta i_B$ parallel zum differentiellen Ausgangswiderstand r_{CE} am Ausgang.
- Der Ausgangswiderstand $r_{CE} = 10 \text{ k}\Omega$ ist groß im Vergleich zu dem parallelen Widerstand $R_C \parallel R_L = 0,35 \text{ k}\Omega$. In diesem Fall können wir den differentiellen Widerstand r_{CE} vernachlässigen.

$$r_o = r_{CE} \parallel R_C \parallel R_L \approx R_C \parallel R_L = 0,35 \text{ k}\Omega$$



- v. Berechnen Sie den differentiellen Kleinsignalwiderstand r_{BE} am Arbeitspunkt $Q(14\text{ V}, 10\text{ mA})$ unter Verwendung des Basisstroms I_B und der thermischen Spannung $U_T = 25,7\text{ mV}$.

Lösung:

- Der differentielle Widerstand r_{BE} wird über den Basisstrom am Arbeitspunkt Q und die thermische Spannung berechnet:

$$r_{BE} = \frac{U_T}{I_B} = \frac{25,7\text{ mV}}{40,0\text{ }\mu\text{A}} = 0,64\text{ k}\Omega$$

- vi. Bestimmen Sie die Kleinsignalverstärkung $A_u = \frac{u_o}{u_i}$.

Lösung:

- Ohne Eingangswiderstand berechnet sich die Spannungsverstärkung einfach als:

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{i_C r_o}{i_B r_{BE}} = -\frac{\beta r_o}{r_{BE}} = -\frac{250 \cdot 0,35\text{ k}\Omega}{0,64\text{ k}\Omega} = -137$$

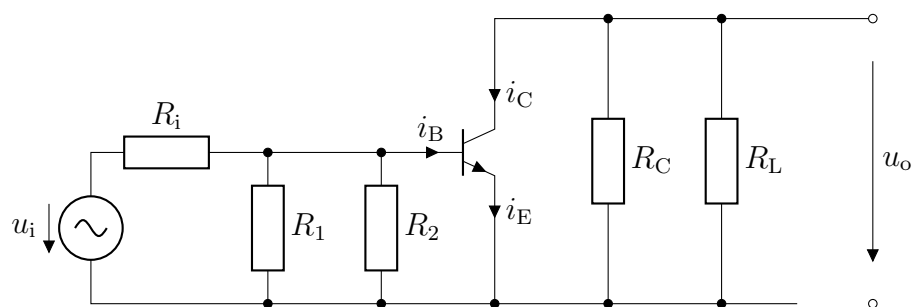
- Die Ausgangsspannung ist in einer Emitterschaltung invertiert, daher ist das Vorzeichen negativ.

- c) Wechselstromanalyse Teil 2: Realer Eingangswiderstand $R_i = 1\text{ k}\Omega$.

- i. Zeichnen Sie die AC-Ersatzschaltung.

Lösung:

- Für die AC-Ersatzschaltung ersetzen Sie alle Kondensatoren und Gleichspannungsquellen durch Kurzschlüsse. Der Emitter-Widerstand wird durch den Emitter-Kondensator überbrückt und kann vernachlässigt werden.



- ii. Vereinfachen Sie die Schaltung, z. B. durch Kombination von Elementen.

Hinweis: Nach der Vereinfachung bleiben nur zwei Widerstände in der Schaltung.

Lösung:

- Der Widerstand von R_1 und R_2 parallel wurde zuvor berechnet.

$$R_1 \parallel R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

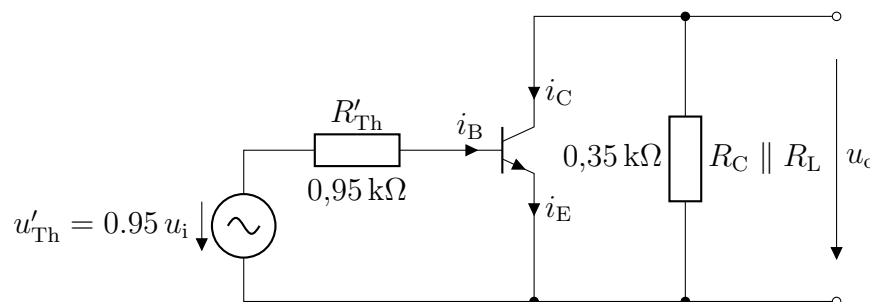
- Die Ersatzspannungsquelle u'_{Th} ergibt sich durch den Spannungsabfall über den Spannungsteiler durch $R_i + R_1 \parallel R_2$.

$$u'_{\text{Th}} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_i + R_1 \parallel R_2} u_i = \frac{20 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega} u_i = 0.95 u_i$$

- Der AC Ersatzwiderstand R'_{Th} ergibt sich aus der Parallelschaltung von R_i und $R_1 \parallel R_2$:

$$R'_{\text{Th}} = R_i \parallel (R_1 \parallel R_2) = 1 \text{ k}\Omega \parallel 20 \text{ k}\Omega = 0.95 \text{ k}\Omega$$

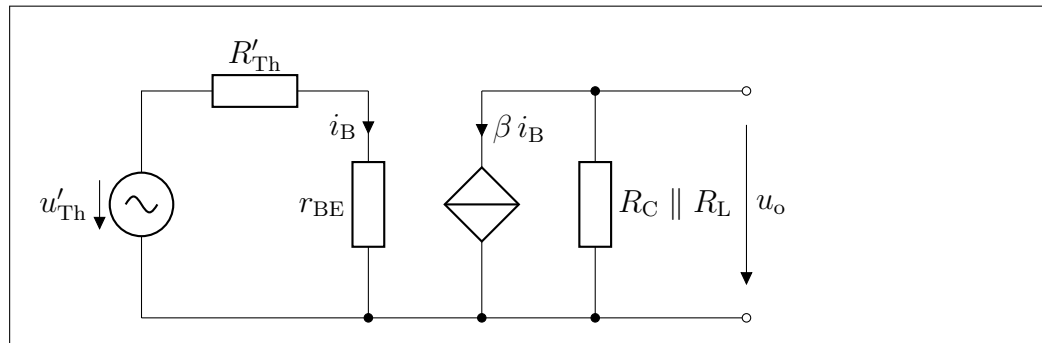
- Der Ausgangswiderstand $r_o = R_C \parallel R_L = 0.35 \text{ k}\Omega$ ist identisch mit Teil 1.
- Die Ersatzschaltung sieht dann folgendermaßen aus:



iii. Zeichnen Sie die AC-Ersatzschaltung mit Kleinsignalmodell für den Transistor.

Lösung:

- Für das Kleinsignalmodell des Wechselstroms wird der Transistor durch seinen differentiellen Basis-Emitter-Widerstand r_{BE} am Eingang und die gesteuerte Stromquelle $i_C = \beta i_B$ parallel zum differentiellen Ausgangswiderstand r_{CE} am Ausgang ersetzt.
- Wie zuvor ist der Kleinsignalausgangswiderstand r_{CE} groß im Vergleich zum parallelen Widerstand $R_C \parallel R_L$ und kann vernachlässigt werden.



- iv. Berechnen Sie r_{BE} unter Verwendung des Basisstroms I_B und der thermischen Spannung U_T .

Lösung: Der differentielle BE-Widerstand $r_{BE} = 0,64 \text{ k}\Omega$ wurde in Teil 1 berechnet.

- v. Bestimmen Sie die Kleinsignalverstärkung $A_u = \frac{u_o}{u_i}$ und vergleichen Sie das Ergebnis mit Teil 1.

Lösung:

- Zunächst wird die Ersatzspannungsquelle am Signaleingang berechnet. Beachten Sie, dass der Kleinsignalbasisstrom i_B (nicht zu verwechseln mit dem DC-Basisstrom I_B !) nicht explizit berechnet werden muss, da er sowohl im Zähler als auch im Nenner der Gleichung vorkommt und somit wegfällt.

$$u'_{Th} = 0,95 u_i = i_B (R'_{Th} + r_{BE})$$

$$\therefore u_i = \frac{u'_{Th}}{0,95} = \frac{i_B (R'_{Th} + r_{BE})}{0,95}$$

- Der Ausgangswiderstand, der $r_o = r_{CE} \parallel R_C \parallel R_L \approx R_C \parallel R_L = 0,35 \text{ k}\Omega$ umfasst, wurde in Teil 1 berechnet.
- Die Spannungsverstärkung berechnet sich dann wie folgt:

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{0,95 i_C r_o}{i_B (R'_{Th} + r_{BE})} = \frac{0,95 \beta i_B r_o}{i_B (R'_{Th} + r_{BE})}$$

$$= \frac{0,95 \beta r_o}{R'_{Th} + r_{BE}} = \frac{0,95 \cdot 250 \cdot 0,35 \text{ k}\Omega}{0,95 \text{ k}\Omega + 0,64 \text{ k}\Omega} = 52$$

- Die Verstärkung ist geringer als in Teil 1, da der Eingangswiderstand R_i das Eingangssignal reduziert.